SHENZHEN INSTITUTE
of ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND ROBOTICS for SOCIETY
深圳市人工智能与机器人研究院

AIRS导师推荐信

日期：2026年9月26日

尊敬的招生委员会各位委员：

我谨此推荐赖咏怡申请香港中文大学（深圳）人工智能与机器人理学硕士项目。

我是深圳市人工智能与机器人研究院（AIRS）的机器人开发工程师。我于2025年9月至2026年3月直接指导赖咏怡担任机器人软件实习生，实习约六个月。期间，她负责一台搭载双臂上身的三全向轮球形机器人（ballbot）底盘平衡控制，这是我们团队中一项颇具挑战的控制问题。

这项任务要求在双臂运动、质心持续变化的情况下，使一个本质上不稳定的底盘保持平衡。赖咏怡基于 IMU 与轮速反馈构建控制状态，设计了级联控制器：位置外环生成有界姿态参考，由姿态内环进行跟踪；她再通过三轮运动学分配控制量，并在实机上完成控制回路的部署与调试。为应对手臂运动带来的扰动，她利用机器人的 URDF 模型和 Pinocchio，根据手臂关节状态估算质心偏移，并将其作为重力前馈项输入平衡控制器。她在固定手臂轨迹下，通过对比开启和关闭补偿时的平衡响应验证了这一方法的效果。实习结束时，底盘已能在双臂执行轨迹的过程中保持动态平衡，达到了我们设定的目标。

赖咏怡尤其突出的一点，是在经验调参已不足以解释机器人行为时，能够回到基于模型的分析。她没有脱离模型继续调整增益，而是推导了球形机器人的四状态倒立摆模型，将其线性化，并使用 LQR 分析位置、速度、倾角和倾角变化率的权重如何影响稳定性与控制力度之间的权衡。该分析成为我们理解已部署控制器增益、识别状态异常及定位执行器饱和问题的参考，也展现出超出我通常对本科实习生预期的分析能力。

在保障硬件控制回路可靠运行的工程保护措施方面，赖咏怡同样表现出色：包括 ROS 状态处理、CAN 电机指令执行、重新使能时的状态初始化、输出限幅，以及跌倒检测与恢复。她细致地实现并清楚记录了这些保护措施，使机器人能够在受控条件下反复测试。她沟通进展与问题时简洁清楚，提问具体，在方向确定后能够独立推进工作。

在我的比较评估中，赖咏怡在过去几年我直接指导的9名本科实习生中，专业知识和攻读人工智能与机器人硕士的适合度两方面均排名第一（每个评价维度均为9人中的第1名，前11.1%）。

赖咏怡曾与我讨论，她计划先攻读机器人或人工智能方向的授课型硕士，之后成为算法工程师。考虑到她此次实习中的许多进展都来自在调参效果有限时回到基于模型的分析，我认为这是恰当的下一步。根据她的工作表现，她具备充分从贵校项目中受益所需的技术能力、实践严谨性与求知欲。我毫无保留地推荐赖咏怡，并愿意回答任何问题。

此致

敬礼！

推荐人签名：_____

陈淡生
机器人开发工程师
深圳市人工智能与机器人研究院（AIRS）
办公邮箱：chendansheng@cuhk.edu.cn
电话：13651414010